

TEMA-S: PROTOTYPE OF A
TEXTURE-BASED
ENVIRONMENT FOR
ASSISTED SYMBOLIC
MUSICAL COMPOSITION

LE CONTEXTE

LIMITES DES MODÈLES BASÉS SUR LES LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)

LES APPROCHES **PROMPT-TO-MUSIC** BASÉES SUR DES LLM (EX. *COMPOSERX*, *MIDI-GPT*) OFFRENT UNE GRANDE PUISSANCE DE GÉNÉRATION, MAIS **SANS ESPACE LATENT INTERPRÉTABLE** — POURTANT ESSENTIEL POUR MANIPULER DES DIMENSIONS MUSICALES TELLES QUE LA TEXTURE, DANS UNE LOGIQUE COMPOSITIONNELLE INFORMÉE.

UNE ALTERNATIVE COMPLÉMENTAIRE

TEMA-S PROPOSE UNE **ALTERNATIVE COMPLÉMENTAIRE**, FONDÉE SUR CE QUE NOUS APPELONS **L'IA GUIDÉE PAR LA THÉORIE MUSICALE** : DES MODÈLES OÙ LA **STRUCTURE MUSICALE** GUIDE L'APPRENTISSAGE ET LA GÉNÉRATION, À TRAVERS DES ESPACES **COMPACTS, INTERPRÉTABLES ET MUSICALEMENT COHÉRENTS**.

TEMA-S – TEXTURAL-BASED ENVIRONMENT FOR SYMBOLIC MUSIC ASSISTANCE

CARACTÈRE INNOVANT

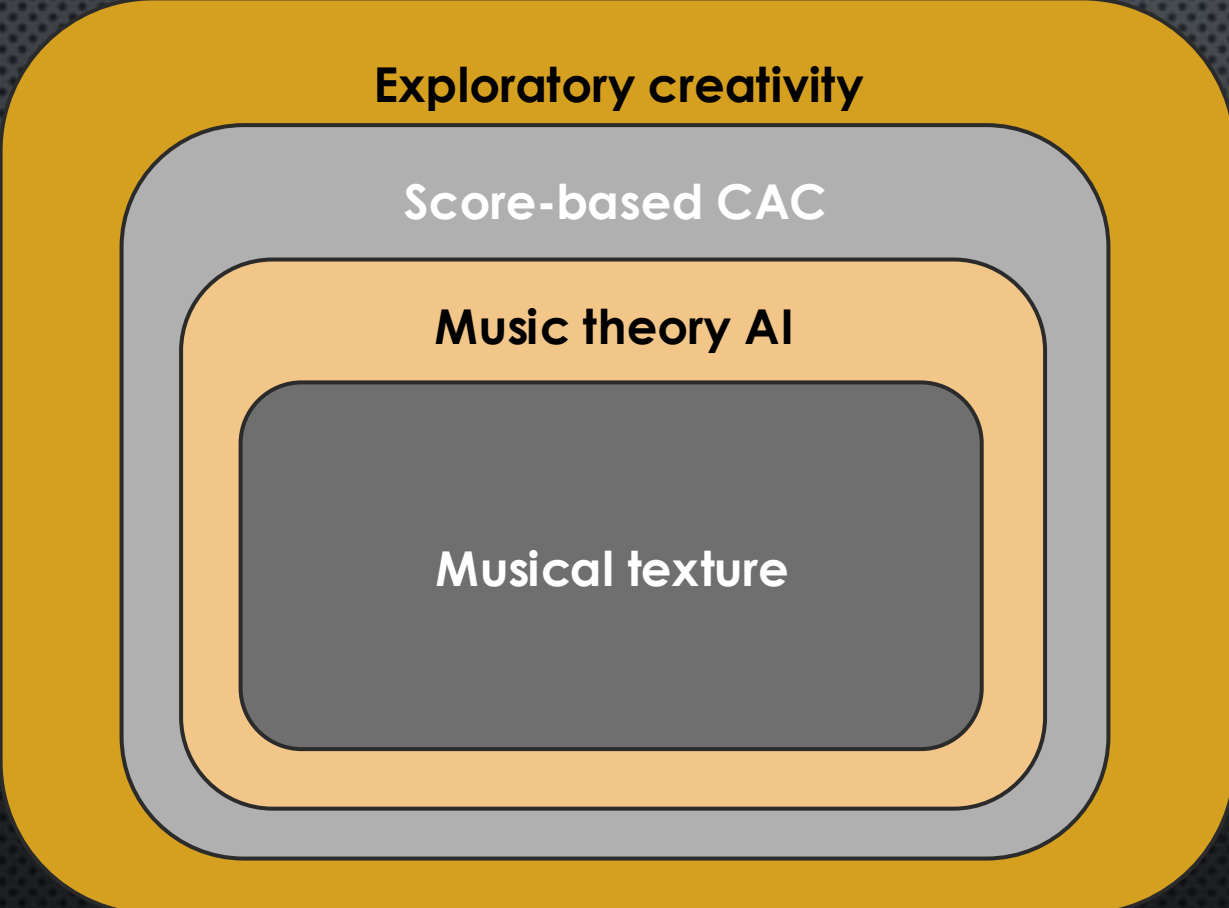
- UN OUTIL **SYMBOLIQUE** DE COMPOSITION (SCORE-BASED CAC)
- CENTRÉ SUR LA NOTION DE **TEXTURE MUSICALE**
- S'APPUIE SUR DES **AUTOENCODEURS VARIATIONNELS (VAE)**
- PERMET DES **OPÉRATIONS INTERPRÉTABLES** DANS L'ESPACE LATENT
- FAVORISE UNE **CO-CRÉATION HUMAIN-IA** SUR DES CHOIX MUSICAUX EXPLICITES

TEMA-S – TEXTURAL-BASED ENVIRONMENT FOR SYMBOLIC MUSIC ASSISTANCE

CARACTÈRE INNOVANT

TEMA-S NE SE LIMITE PAS À GÉNÉRER DE LA MUSIQUE : IL CRÉE LES CONDITIONS D'UNE **CO-CRÉATION HUMAIN-IA** INFORMÉE, EN OFFRANT DE **NOUVELLES AFFORDANCES** POUR UNE TRANSFORMATION COMPRÉHENSIBLE ET GUIDÉE DES TEXTURES MUSICALES, ISSUES DE LA RENCONTRE ENTRE LA TRADITION DE LA **COMPOSITION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (CAC)** ET LES OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ÉMERGENTS.

LE CADRE CONCEPTUEL

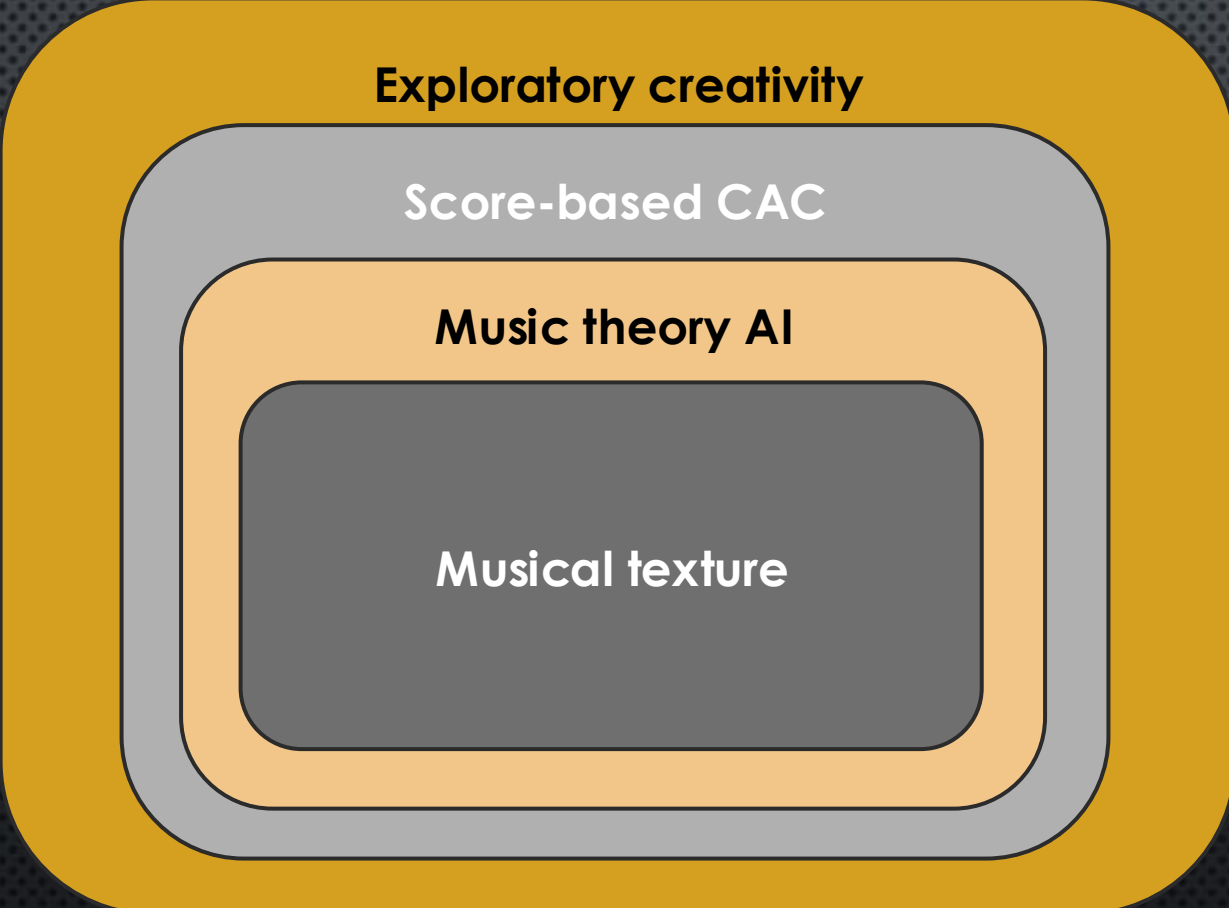


Exploratory creativity

Score-based CAC

Music theory AI

Musical texture



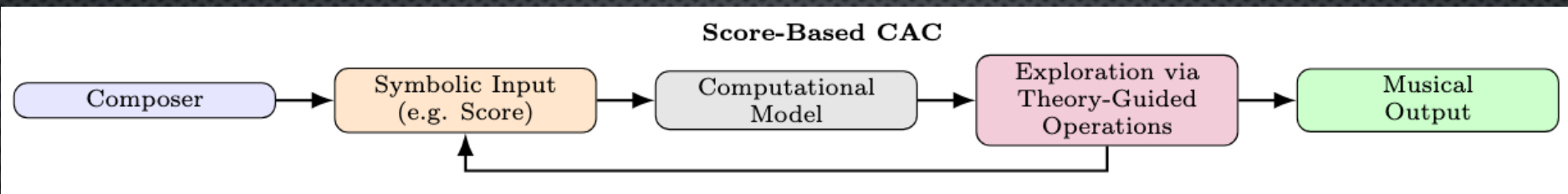
Exploratory creativity

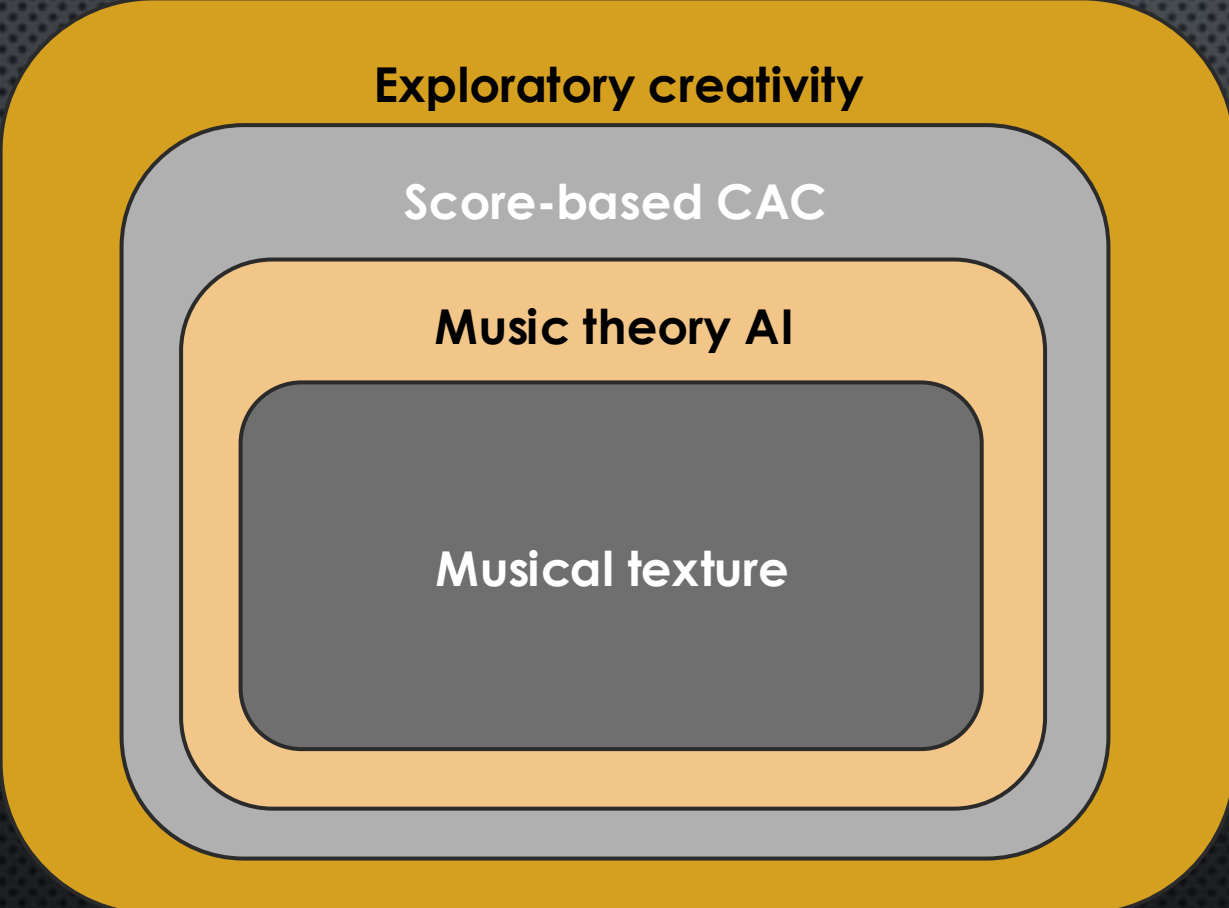
Score-based CAC

Music theory AI

Musical texture

SCORE-BASED CAC





Exploratory creativity

Score-based CAC

Music theory AI

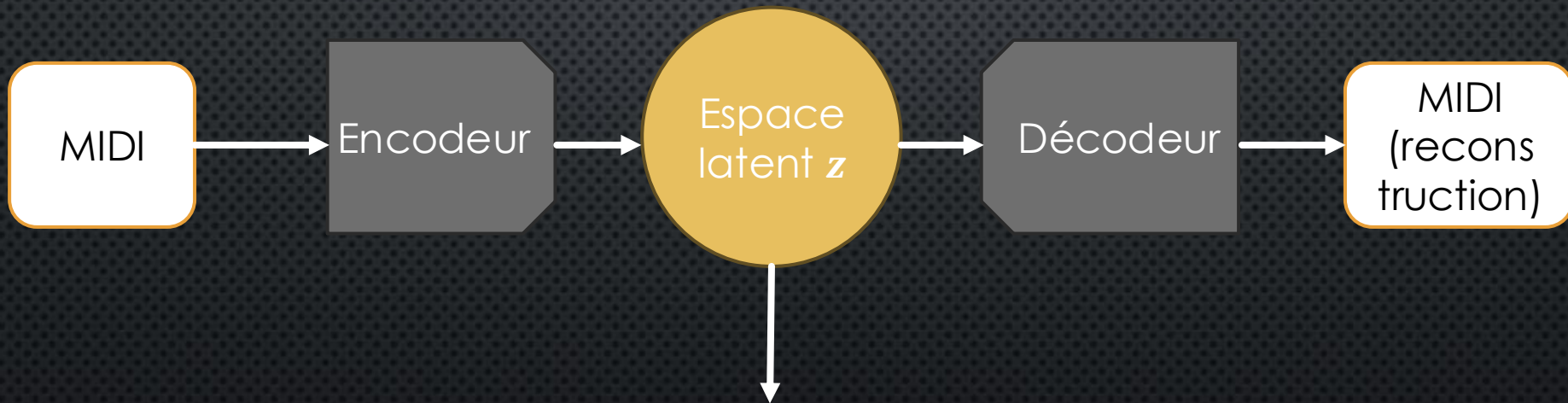
Musical texture

L'INTERPRÉTABILITÉ DES DIMENSIONS MUSICALES

POUR QUE LES COMPOSITEURS PUISSENT **CONTRÔLER** UN MODÈLE GÉNÉRATIF, LES DIFFÉRENTES **DIMENSIONS MUSICALES** (COMME LA HAUTEUR OU LE RYTHME) DOIVENT ÊTRE **REPRÉSENTÉES SÉPARÉMENT** ET DE MANIÈRE **COMPRÉHENSIBLE**.

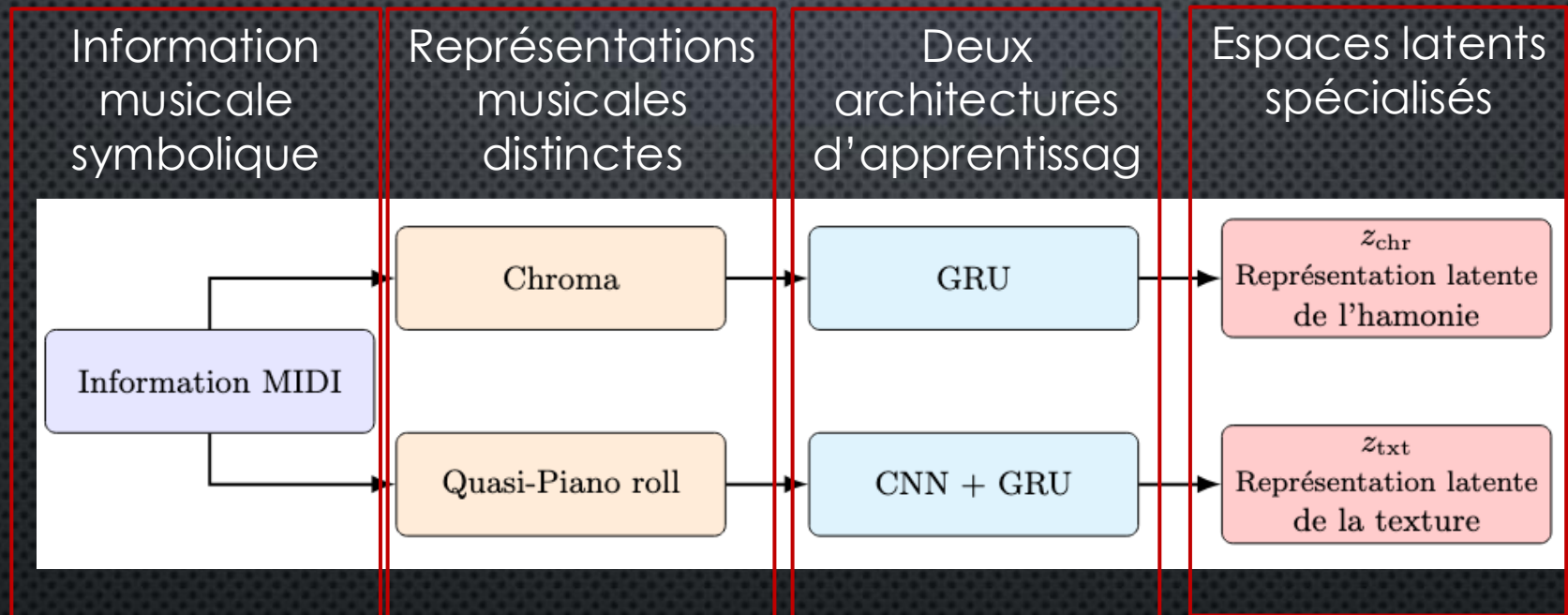
VAE - AUTOENCODEURS VARIATIONNELS

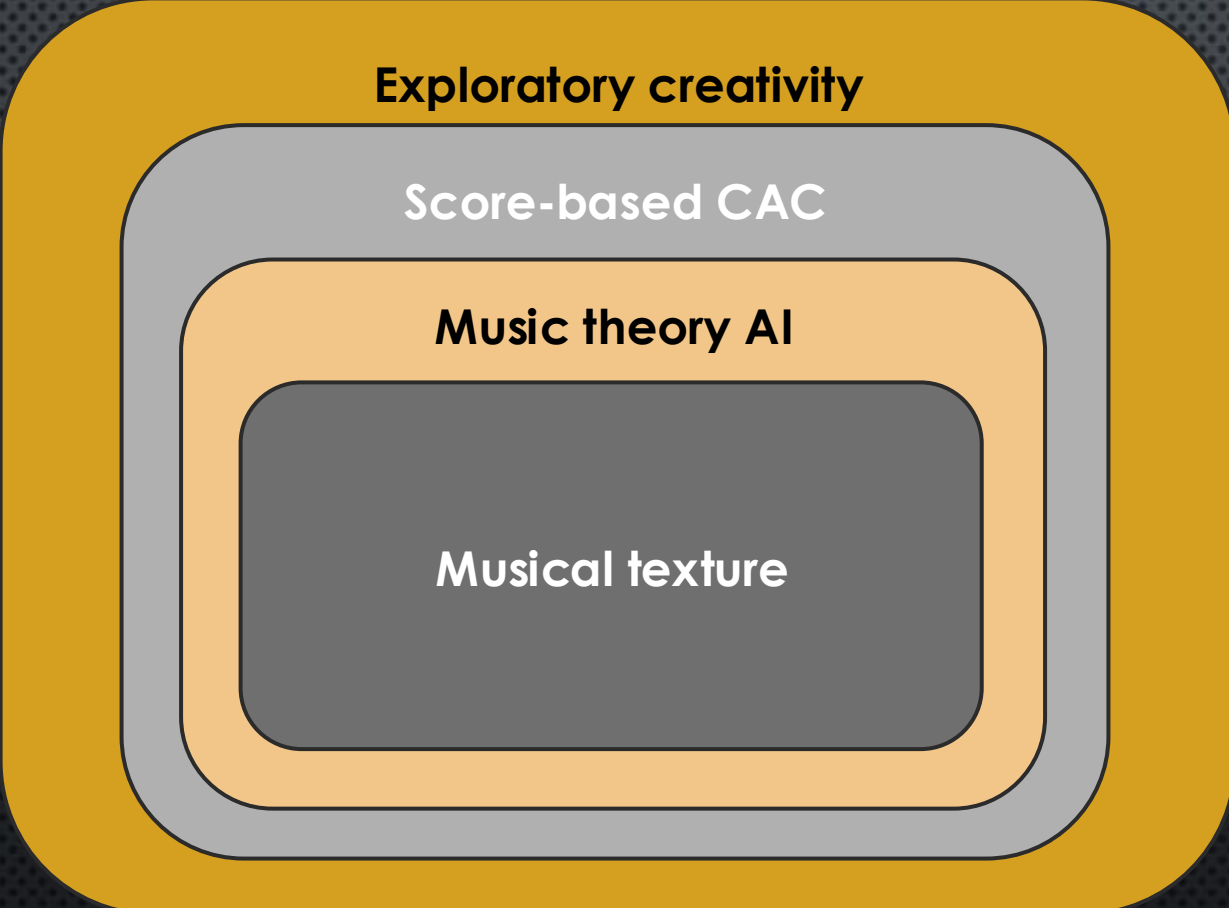
Un **VAE** utilise des **réseaux neuronaux** et des **fonctions de perte** pour **comprimer** des données haute dimension en un **espace latent** de faible dimension, puis les **reconstruire**.



Il rend possible une **exploration géométrique** du matériau symbolique

LES BIAIS INDUCTIFS - WANG ET AL. (2020)





Exploratory creativity

Score-based CAC

Music theory AI

Musical texture

QU'EST-CE QU'UNE TEXTURE MUSICALE ?

DÉFINITION

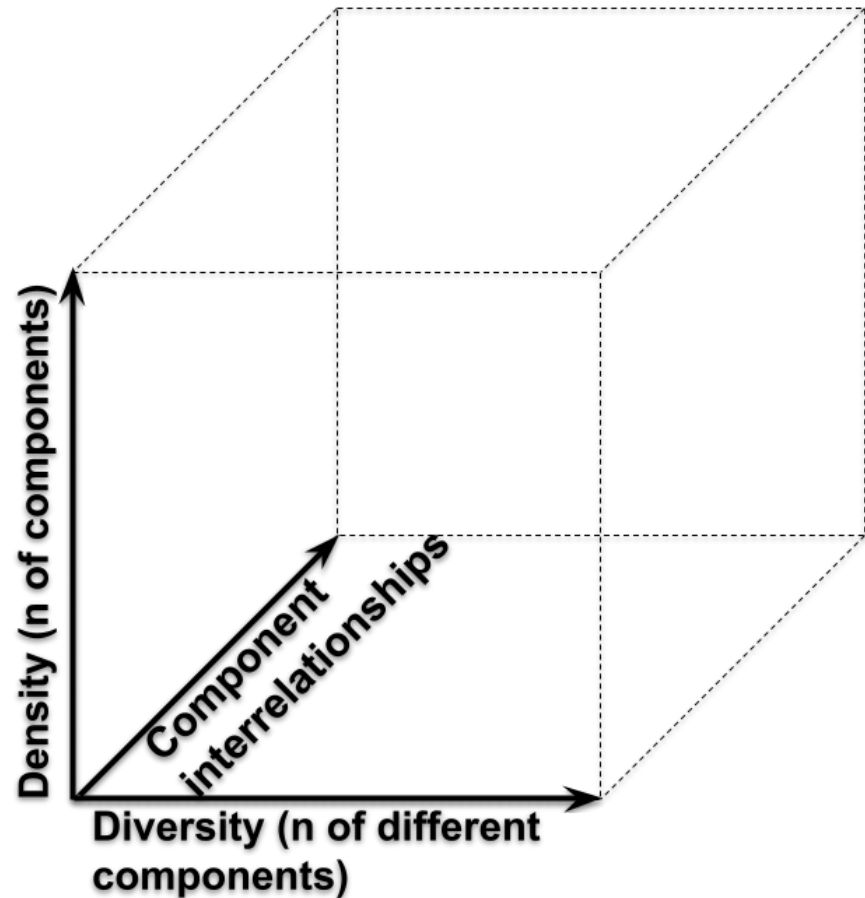
LA **TEXTURE MUSICALE** EST UNE PROPRIÉTÉ DE HAUT NIVEAU DE LA STRUCTURE MUSICALE, QUI **ÉMERGE DE L'INTERACTION** ENTRE PLUSIEURS ÉLÉMENTS SONORES INDIVIDUELS (BERRY 1987 ; ANTUNES 2023).

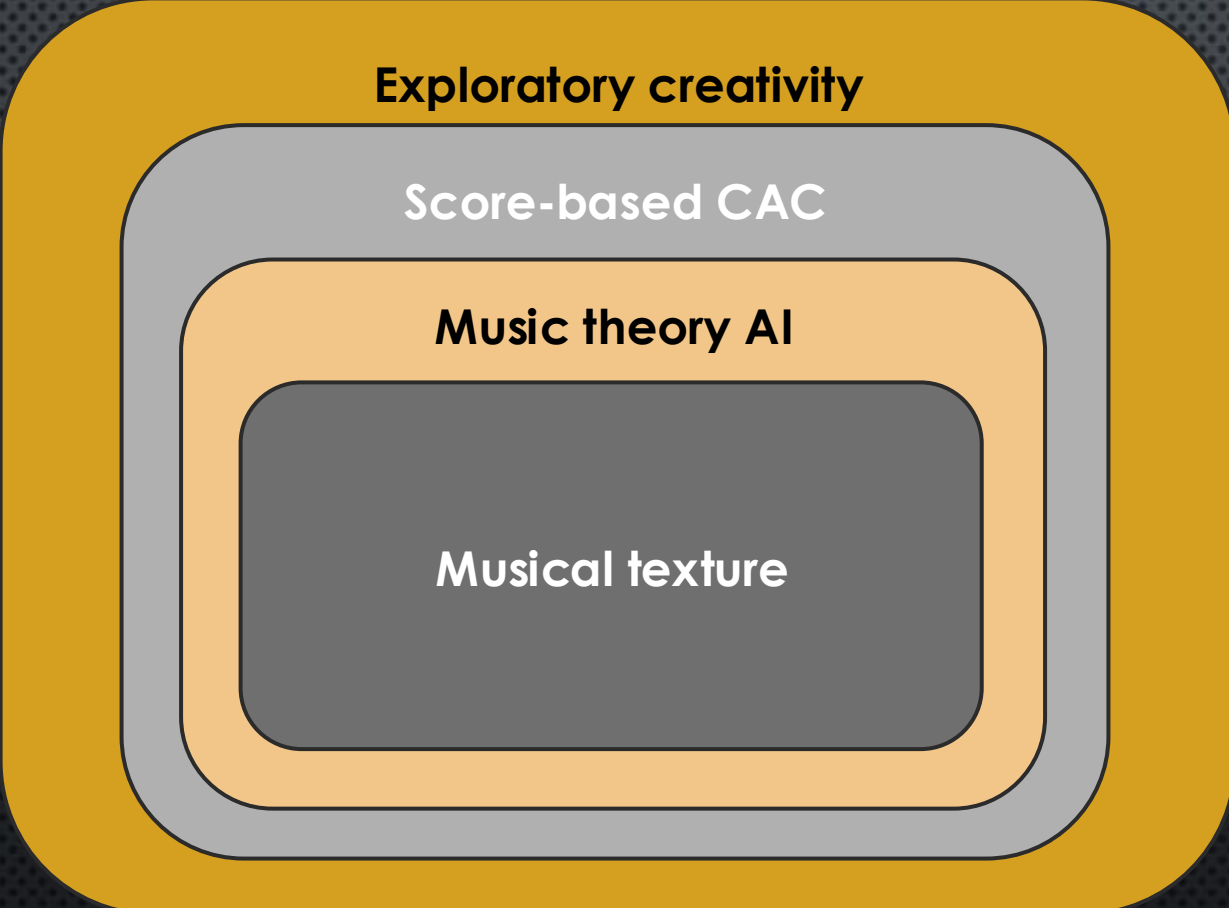
APPROCHE DU PROJET

- LA TEXTURE EST TRAITÉE COMME **UNE UNITÉ COMPOSITIONNELLE**
- ELLE PEUT ÊTRE **ENCODÉE, STRUCTURÉE ET TRANSFORMÉE** VIA DES REPRÉSENTATIONS APPRISSES
- ELLE DEVIENT UN **AXE CENTRAL DE LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE**

TAXONOMIE DES TEXTURES

- DÉVELOPPÉE À PARTIR DU **COMMU DATASET**
- ORGANISE LES DONNÉES SELON :
 - NOMBRE DE COUCHES,
 - RÔLES FONCTIONNELS,
 - RELATIONS ENTRE COUCHES
- SERT DE BASE POUR L'ENTRAÎNEMENT DU **MODÈLE VAE** DE TEMA-S





Exploratory creativity

Score-based CAC

Music theory AI

Musical texture

CRÉATIVITÉ COMME EXPLORATION D'ESPACE (BODEN, 2004)

PARMI LES TROIS FORMES DE CRÉATIVITÉ DÉFINIES PAR BODEN, LA CRÉATIVITÉ EXPLORATOIRE DÉSIGNE L'EXPLORATION SYSTÉMATIQUE D'UN ESPACE DE POSSIBILITÉS STRUCTURÉ PAR DES RÈGLES INTERNES — ET NON UNE INVENTION *EX NIHILO*.

TEMA-S ET LA COMPOSITION

OBJECTIFS

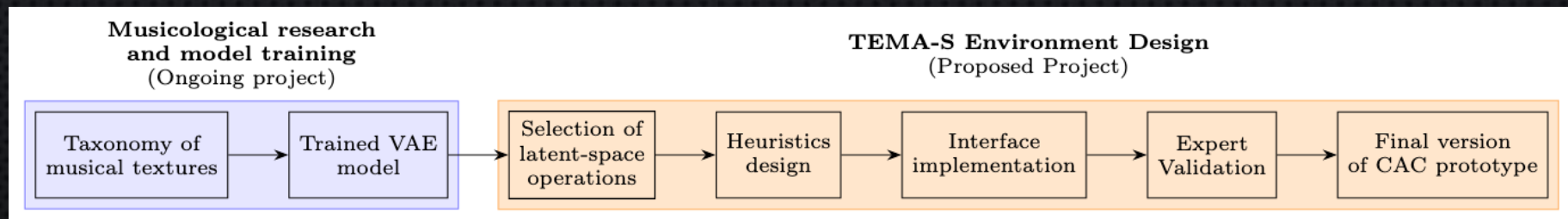
DES HEURISTIQUES MUSICALES PERMETTENT DES TRANSFORMATIONS SIGNIFIANTES ET CONTRÔLABLES DES TEXTURES MUSICALES SYMBOLIQUES DANS L'ESPACE LATENT D'UN VAE.

OBJECTIF GENERAL

DÉVELOPPER **TEMA-S**, UN PROTOTYPE D'ENVIRONNEMENT DE COMPOSITION ASSISTÉE EN LANGAGE PYTHON, CENTRÉ SUR LA NAVIGATION ET LA MANIPULATION DE TEXTURES MUSICALES DANS L'ESPACE LATENT D'UN VAE.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

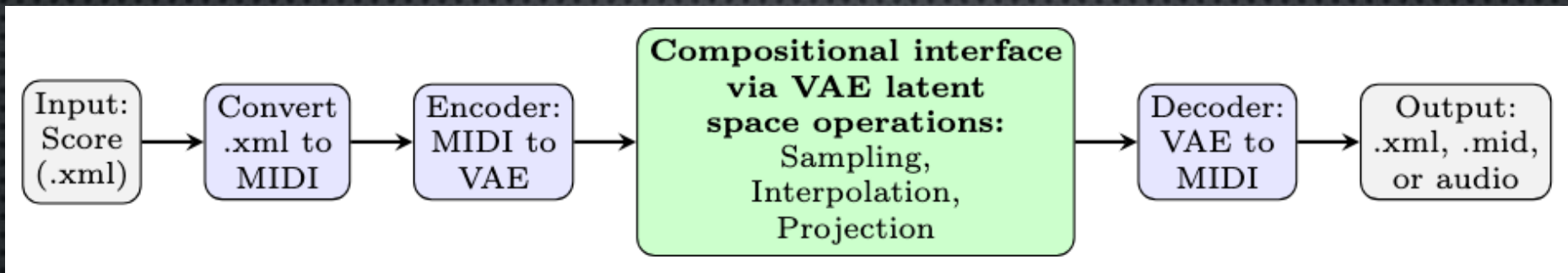
- **CONCEVOIR DES HEURISTIQUES** MUSICALES BASÉES SUR DES OPÉRATIONS GÉOMÉTRIQUES ET TOPOLOGIQUES POUR NAVIGUER DANS L'ESPACE LATENT.
- **DÉVELOPPER UNE INTERFACE PYTHON** INTUITIVE POUR UNE EXPLORATION COMPOSITIONNELLE À TRAVERS LES OPÉRATIONS DE **SAMPLING, INTERPOLATION ET PROJECTION**.
- **VALIDER TEMAS** PAR UNE ÉVALUATION DESIGN-BASED : UTILISABILITÉ, EXPÉRIENCE UTILISATEUR, ACCEPTATION.



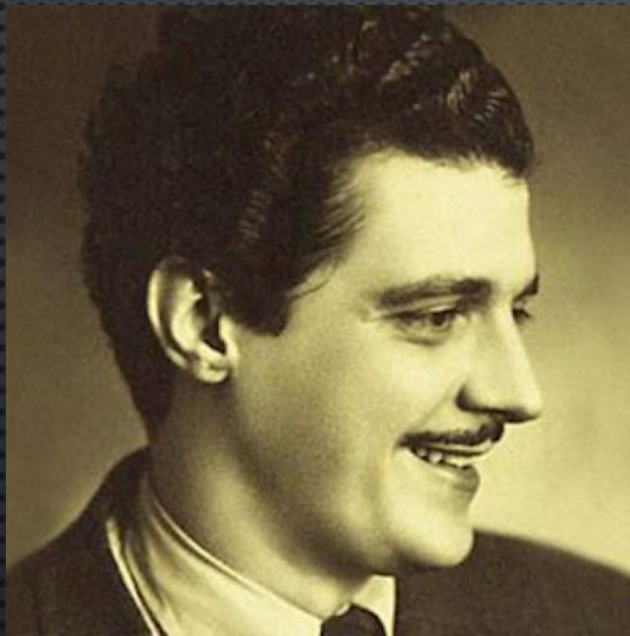
DEMO

Code de la demo: <https://gitlab.lis-lab.fr/micael.antunes/demovaebar-choro.git>

FONCTIONNEL ARCHITECTURE OF *TEMA-S*



DÉFI CRÉATIF : FAIRE DIALOGUER DEUX MONDES MUSICAUX



Ernesto Nazareth (1863–1934)
Escorregando (1923)



Niccolò Paganini (1782–1840)
Andantino in C Major, MS. 97
($\approx$ 1800-1810)

DÉFI CRÉATIF : FAIRE DIALOGUER DEUX MONDES MUSICAUX

ÉTANT DONNÉE UNE FORME MUSICALE TELLE QUE :

A – B – C – D – A

PROBLÈME POSÉ :

ET SI ON CHOISSAIT

- **A** : UN EXTRAIT DE *ESCORREGANDO* (NAZARETH, 1923)
- **C** : UN EXTRAIT DE *ANDANTINO* (PAGANINI, ≈1810)

DÉFI :

- COMMENT INVENTER DES **PONTS MUSICAUX** (B, D)
QUI FASSENT **TRANSITION ET RÉSONANCE** ENTRE CES DEUX UNIVERS ?

UN EXERCICE DE CRÉATION ASSISTÉE PAR *TEMA-S*

DÉFI CRÉATIF : FAIRE DIALOGUER DEUX MONDES MUSICAUX

Ernesto Nazareth (1863–1934) - *Escregando* (1923)

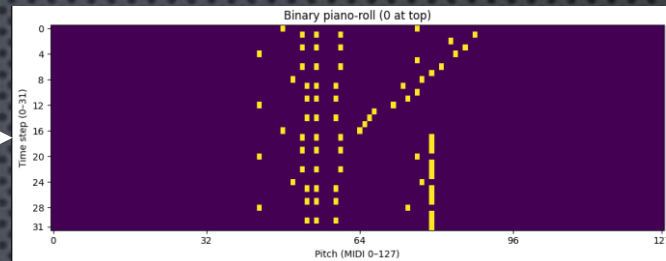


Niccolò Paganini (1782–1840) - *Andantino in C Major, MS. 97* (≈ 1800-1810)

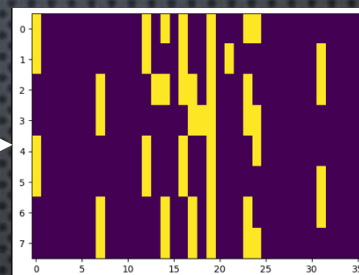


Code de la demo: <https://gitlab.lis-lab.fr/micael.antunes/demovaebar-choro.git>

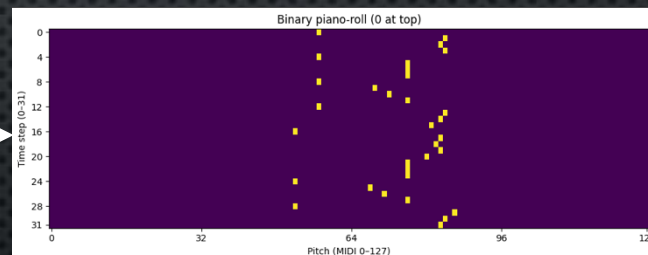
Quasi Piano Roll



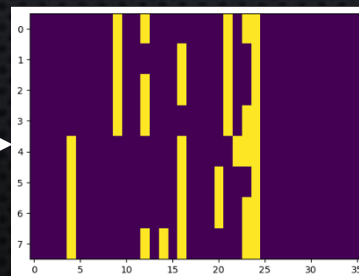
Chroma



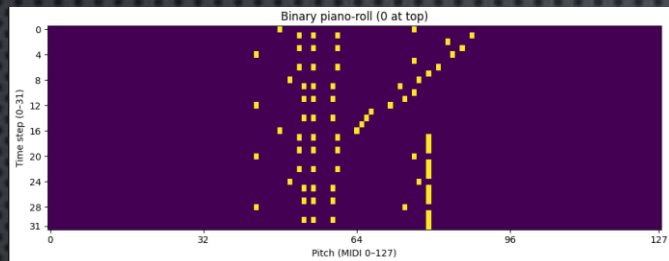
Quasi Piano Roll



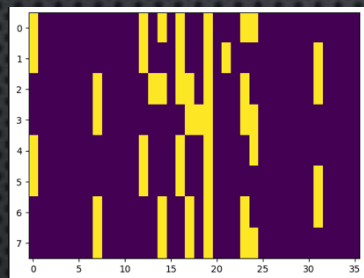
Chroma



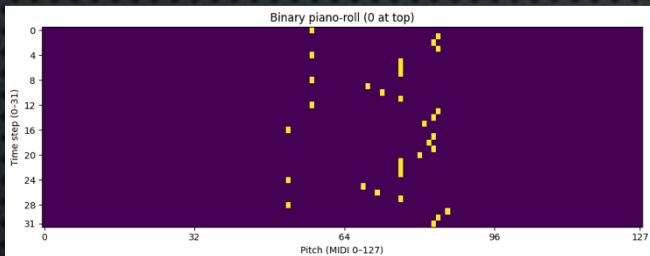
Quasi Piano Roll



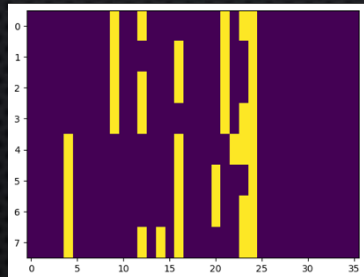
Chroma



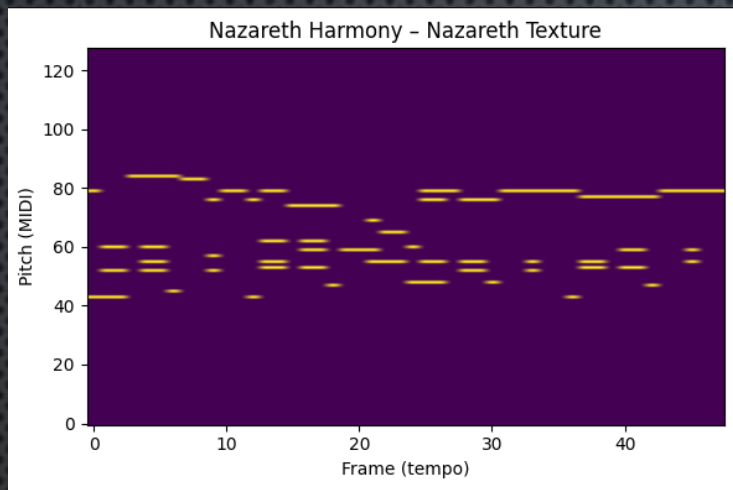
Quasi Piano Roll



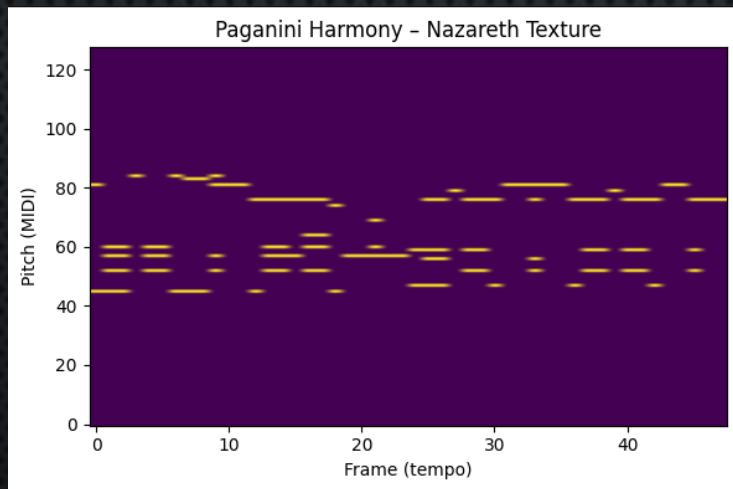
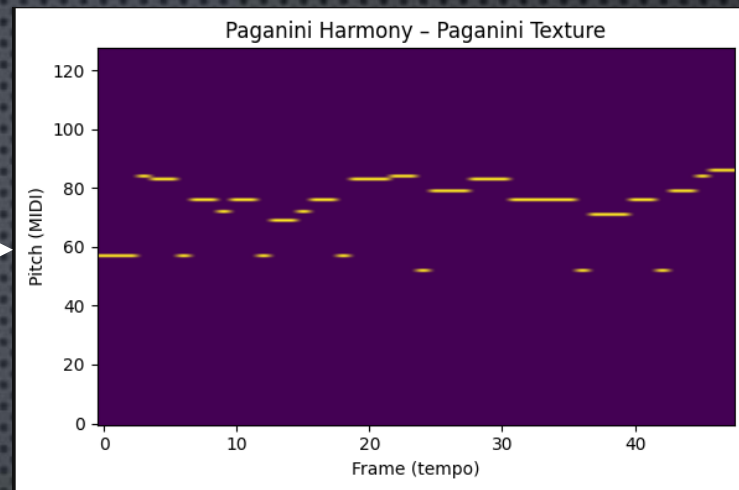
Chroma



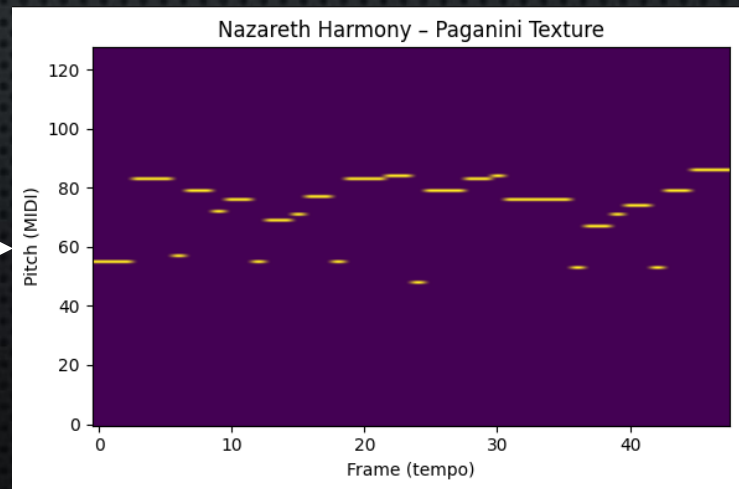
VAE
Model



Sampling

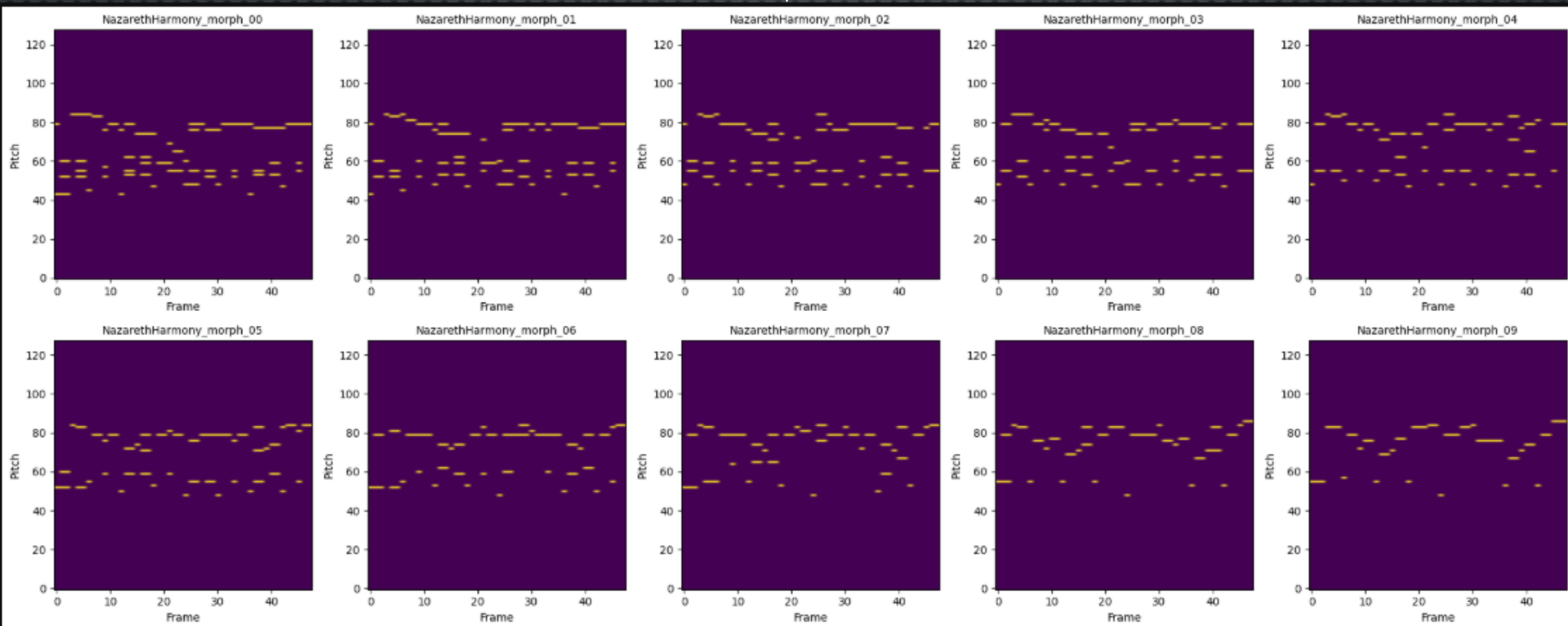


Projection



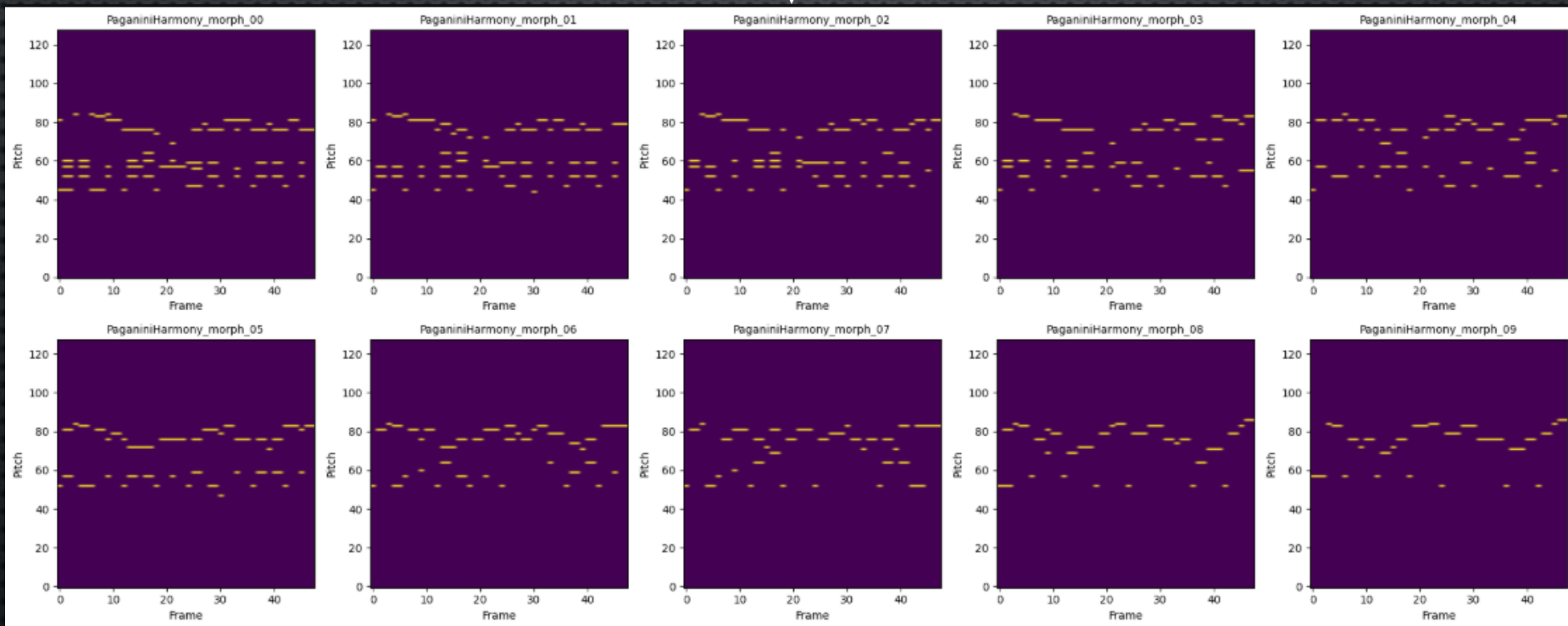
Interpolation

VAE
Model

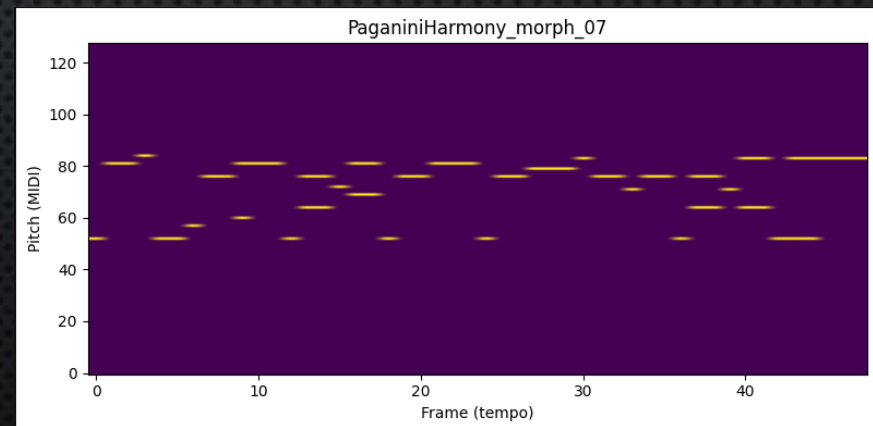
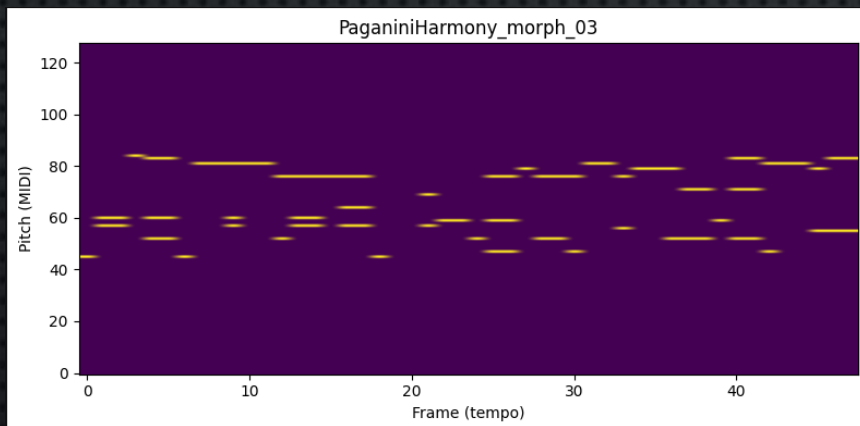
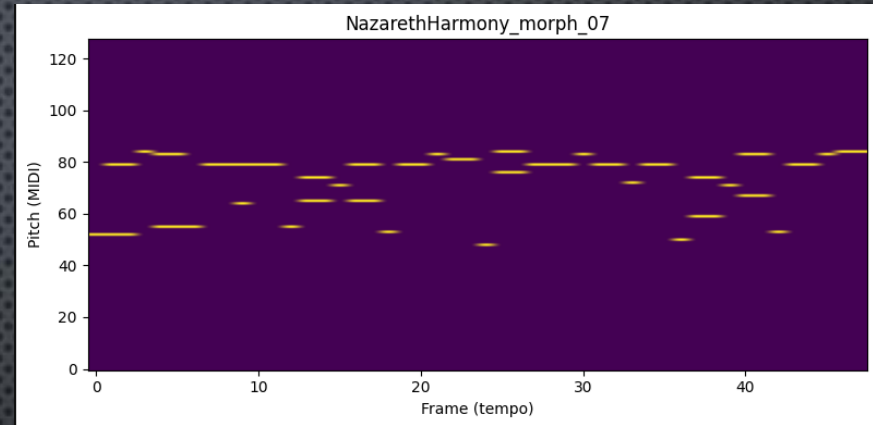
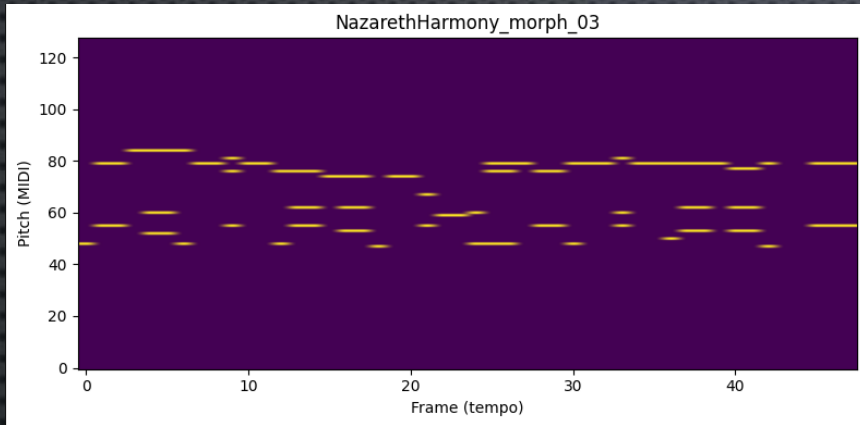


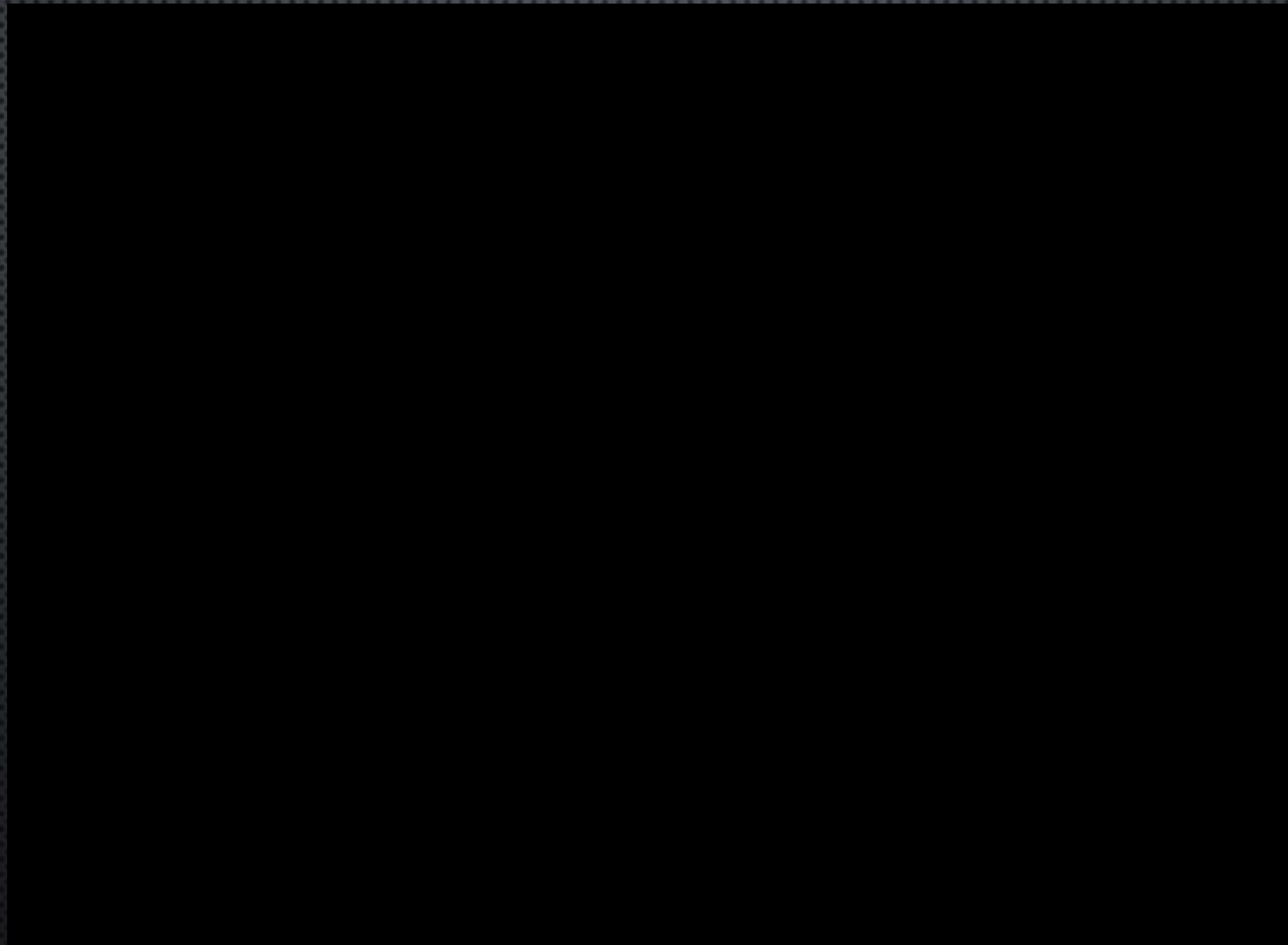
Interpolation

VAE
Model



VERSIONS SÉLECTIONNÉES...





BIBLIOGRAPHIE

ANTUNES, M., ESPIRITO SANTO, G. F., MANZOLLI, J. & QUEIROZ, M. (2023). "A PSYCHOACOUSTIC-BASED METHODOLOGY FOR SOUND MASS MUSIC ANALYSIS." IN **MUSIC IN THE AI ERA** (PP. 267–281). SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING.

ASSAYAG, G., RUEDA, C., LAURSON, M., AGON, C. & DELERUE, O. (1999). "COMPUTER-ASSISTED COMPOSITION AT IRCAM: FROM PATCHWORK TO OPENMUSIC." *COMPUTER MUSIC JOURNAL*, 23(3), 59–72.

BERRY, W. (1987). *STRUCTURAL FUNCTIONS IN MUSIC*. DOVER, NEW YORK.

BODEN, M. A. (2004). *THE CREATIVE MIND: MYTHS AND MECHANISMS*. ROUTLEDGE.

CELLA, C.-E. (2022). "ORCHIDEA: A COMPREHENSIVE FRAMEWORK FOR TARGET-BASED COMPUTER-ASSISTED DYNAMIC ORCHESTRATION." *JOURNAL OF NEW MUSIC RESEARCH*, 51(1), 40–68.

DENG, Q., YANG, Q., YUAN, R., HUANG, Y., WANG, Y., LIU, X., TIAN, Z., PAN, J., ZHANG, G., LIN, H., LI, Y., MA, Y., FU, J., LIN, C., BENETOS, E., WANG, W., XIA, G., XUE, W. & GUO, Y. (2024). "COMPOSERX: MULTI-AGENT SYMBOLIC MUSIC COMPOSITION WITH LLMs." *ARXIV PREPRINT ARXIV:2404.18081*.

ESLING, P., CHEMLA, A., SANTOS, R. & BITTON, A. (2018). "GENERATIVE TIMBRE SPACES: REGULARIZING VARIATIONAL AUTO-ENCODERS WITH PERCEPTUAL METRICS." *ARXIV PREPRINT ARXIV:1805.08501*.

LOCATELLO, F., BAUER, S., LUCIC, M., RAETSCH, G., GELLY, S., SCHÖLKOPF, B. & BACHEM, O. (2019). "CHALLENGING COMMON ASSUMPTIONS IN THE UNSUPERVISED LEARNING OF DISENTANGLED REPRESENTATIONS." *ARXIV PREPRINT ARXIV:1811.12359*.

BIBLIOGRAPHIE

PASQUIER, P., ENS, J., FRADET, N., TRIANA, P., RIZZOTTI, D., ROLLAND, J.-B. & SAFI, M. (2025). "MIDI-GPT: A CONTROLLABLE GENERATIVE MODEL FOR COMPUTER-ASSISTED MULTITRACK MUSIC COMPOSITION." *ARXIV PREPRINT* ARXIV:2501.17011.

ROCHE, F., HUEBER, T., GARNIER, M., LIMIER, S. & GIRIN, L. (2021). "MAKE THAT SOUND MORE METALLIC: TOWARDS A PERCEPTUALLY RELEVANT CONTROL OF THE TIMBRE OF SYNTHESIZER SOUNDS USING A VARIATIONAL AUTOENCODER." *TISMIR*, 4, 52–66.

SIMON, I., ROBERTS, A., RAFFEL, C., ENGEL, J., HAWTHORNE, C. & ECK, D. (2018). "LEARNING A LATENT SPACE OF MULTITRACK MEASURES." *ARXIV PREPRINT* ARXIV:1806.00195.

TCHEMEUBE, R. B., ENS, J., PLUT, C., PASQUIER, P., SAFI, M., GRABIT, Y. & ROLLAND, J.-B. (2025). "EVALUATING HUMAN-AI INTERACTION VIA USABILITY, USER EXPERIENCE AND ACCEPTANCE MEASURES FOR MMM-C: A CREATIVE AI SYSTEM FOR MUSIC COMPOSITION." *ARXIV PREPRINT* ARXIV:2504.14071.

TURKER, M., DIRIK, A. & YANARDAG, P. (2022). "MIDISPACE: FINDING LINEAR DIRECTIONS IN LATENT SPACE FOR MUSIC GENERATION." IN *PROCEEDINGS OF THE CREATIVITY AND COGNITION CONFERENCE (CI&C '22)*, VENICE, ITALY. ACM.

WANG, Z., WANG, D., ZHANG, Y. & XIA, G. (2020). "LEARNING INTERPRETABLE REPRESENTATION FOR CONTROLLABLE POLYPHONIC MUSIC GENERATION." IN *PROCEEDINGS OF ISMIR 2020*.

XENAKIS, I. (1992). *FORMALIZED MUSIC: THOUGHT AND MATHEMATICS IN COMPOSITION*. PENDRAGON PRESS.

TEMA-S: PROTOTYPE OF A TEXTURE-BASED ENVIRONMENT FOR ASSISTED SYMBOLIC MUSICAL COMPOSITION

CANDIDATE: DR. MICAEL ANTUNES DA SILVA

SUPERVISOR 1: PROF. DR. RICARD MARXER (LIS - UMR 7020)

SUPERVISOR 2: PROF. DR. VINCENT TIFFON (PRISM - UMR 7061)

INCIAM'S RESEARCH AXIS CONCERNED:

1 - CREATIVITY AND INNOVATION PROCESS; **1.2** - UNDERSTANDING AND ASSISTING THE
CREATIVE AND INNOVATION PROCESS; **1.3** - ANALYSIS AND SUPPORT FOR CREATIVE AND
CULTURAL INDUSTRIES